

一九八九年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 已知 $f'(3)=2$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-h)-f(3)}{2h} =$ _____.

解. 原式 $= -\frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(3+t)-f(3)}{t} = -\frac{1}{2} f'(3) = -1$.

2. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) dt$, 则 $f(x) =$ _____.

解. 令 $\int_0^1 f(t) dt = a$, 则有恒等式 $f(x) = x + 2a$, 两边从 0 到 1 积分得

$$a = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (x + 2a) dx = \frac{1}{2} + 2a.$$

解之得 $a = -\frac{1}{2}$, 因此 $f(x) = x + 2a = x - 1$.

3. 设平面曲线 L 为下半圆周 $y = -\sqrt{1-x^2}$, 则曲线积分 $\int_L (x^2 + y^2) ds =$ _____.

解. L 的方程可写成 $x^2 + y^2 = 1 (y \leq 0)$, 于是原积分 $= \int_L 1 ds = \pi$ (L 的弧长).

4. 向量场 $\vec{u}(x, y, z) = xy^2\vec{i} + ye^z\vec{j} + x\ln(1+z^2)\vec{k}$ 在点 $P(1, 1, 0)$ 处的散度 $\operatorname{div} \vec{u} =$ _____.

解. 直接用散度公式得

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{u}|_P &= \left(\frac{\partial}{\partial x}(xy^2) + \frac{\partial}{\partial y}(ye^z) + \frac{\partial}{\partial z}(x\ln(1+z^2)) \right) \Big|_P \\ &= \left(y^2 + e^z + x \cdot \frac{2z}{1+z^2} \right) \Big|_{(1,1,0)} = 1^2 + e^0 + 0 \cdot \frac{2 \cdot 0}{1+0^2} = 1 + 1 = 2. \end{aligned}$$

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则逆矩阵 $(A-2E)^{-1} =$ _____.

解. 因为 $A-2E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 所以 $(A-2E)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 当 $x > 0$ 时, 曲线 $y = x \sin \frac{1}{x}$ ()

- (A) 有且仅有水平渐近线.
 (B) 有且仅有铅直渐近线.
 (C) 既有水平渐近线, 也有铅直渐近线.
 (D) 既无水平渐近线, 也无铅直渐近线.

解. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \sin \frac{1}{x} = 0$, 故函数没有铅直渐近线.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{t} = 1$$

故 $y = 1$ 为函数的水平渐近线. 所以答案为 (A).

2. 已知曲面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x + 2y + z - 1 = 0$, 则点 P 的坐标是..... ()
 (A) $(1, -1, 2)$. (B) $(-1, 1, 2)$. (C) $(1, 1, 2)$. (D) $(-1, -1, 2)$.

解. 设 $F(x, y, z) = z + x^2 + y^2 - 4$, 则曲面在点 $P(x, y, z)$ 处的法向量

$$\vec{n} = \left\{ \frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right\} = \{2x, 2y, 1\}.$$

由于切平面与平面 $2x + 2y + z - 1 = 0$ 平行, 则有 $x = 1, y = 1$. 求得 $P(1, 1, 2)$. 因此应选 (C).

3. 设线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 都是二阶非齐次线性方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的解, C_1, C_2 是任意常数, 则该非齐次方程的通解是..... ()
 (A) $C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_3$. (B) $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (C_1 + C_2)y_3$.
 (C) $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$. (D) $C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$.

解. 由二阶常系数非齐次微分方程解的结构定理可知, $y_1 - y_3, y_2 - y_3$ 为方程对应齐次方程的特解, 所以方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的通解为 $y = C_1(y_1 - y_3) + C_2(y_2 - y_3) + y_3$, 即 $y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$, 故应选 (D).

4. 设函数 $f(x) = x^2, 0 \leq x < 1$, 而 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x, -\infty < x < +\infty$, 其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx, n = 1, 2, 3, \dots$, 则 $S\left(-\frac{1}{2}\right)$ 等于..... ()
 (A) $-\frac{1}{2}$. (B) $-\frac{1}{4}$. (C) $\frac{1}{4}$. (D) $\frac{1}{2}$.

解. $S(x)$ 是 $f(x)$ 先作奇延拓后再作周期延拓后的傅里叶级数的和函数, 由于 $S(x)$ 是奇函数, 于是 $S\left(-\frac{1}{2}\right) = -S\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$. 应选 (B).

5. 设 A 是 n 阶矩阵, 且 A 的行列式 $|A| = 0$, 则 A 中..... ()
 (A) 必有一列元素全为 0.
 (B) 必有两列元素对应成比例.
 (C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合.
 (D) 任一系列向量是其余列向量的线性组合.

解. 由 $|A|=0$, 知 A 的列向量组线性相关. 因此存在一列向量是其余列向量的线性组合. 应选 (C).

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 设 $z=f(2x-y)+g(x,xy)$, 其中函数 $f(t)$ 二阶可导, $g(u,v)$ 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解. 由复合函数求导法, $\frac{\partial z}{\partial x}=2f'+g'_1+yg'_2$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}=-2f''+xg''_{12}+g'_2+xyg''_{22}$.

2. 设曲线积分 $\int_C xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 且 $\varphi(0)=0$, 计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 的值.

解. 曲线积分 $\int_L P dx + Q dy$ 与路径无关, 则有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 所以 $y\varphi'(x)=2xy$, 即有 $\varphi'(x)=2x$, $\varphi(x)=x^2+C$. 由 $\varphi(0)=0$, 得 $C=0$, 即 $\varphi(x)=x^2$, 因此

$$\begin{aligned} I &= \int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + yx^2 dy = \frac{1}{2} \int_{(0,0)}^{(1,1)} y^2 d(x^2) + x^2 d(y^2) \\ &= \frac{1}{2} \int_{(0,0)}^{(1,1)} d(x^2 y^2) = \frac{1}{2} (x^2 y^2) \Big|_{(0,0)}^{(1,1)} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

或沿直线 $y=x$ 从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$, 则有

$$I = \int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + yx^2 dy = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2}.$$

3. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x+z) dV$, 其中 Ω 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 所围成的区域.

解. 由于 Ω 关于 yz 平面对称, x 对 x 为奇函数, 所以 $\iiint_{\Omega} x dV=0$, 即

$$\iiint_{\Omega} (x+z) dV = \iiint_{\Omega} z dV$$

用球面坐标计算, $\Omega: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \rho \leq 1$,

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} z dV = \iiint_{\Omega} \rho \cos \varphi \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} \sin 2\varphi d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho \\ &= \pi \left[-\frac{1}{2} \cos 2\varphi \right]_0^{\frac{\pi}{4}} \cdot \left[\frac{1}{4} \rho^4 \right]_0^1 = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

四、(本题满分 6 分)

将函数 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 展为 x 的幂级数.

解. 直接展开 $f(x)$ 相对比较麻烦, 先作 $f'(x)$ 的展开,

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, (|x| < 1).$$

所以

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + \int_0^x f'(u) du = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x u^{2n} du \\ &= \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, (|x| < 1). \end{aligned}$$

当 $x = \pm 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 均收敛, 而左端 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 在 $x = 1$ 处无定义. 因此

$$f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x} = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$$

$x \in [-1, 1)$.

五、(本题满分 7 分)

设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 其中 f 为连续函数, 求 $f(x)$.

解. 先将原式进行等价变换, 得到

$$f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt = \sin x - x \int_0^x f(t)dt + \int_0^x t f(t)dt.$$

两边求导, 得

$$f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t)dt - x f(x) + x f(x) = \cos x - \int_0^x f(t)dt.$$

再求导, 得 $f''(x) = -\sin x - f(x)$, 即 $f''(x) + f(x) = -\sin x$. 这是二阶常系数非齐次线性微分方程, 对应的齐次方程的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 此特征方程的根为 $r = \pm i$, 因此非齐次方程有特解

$$y^* = x a \sin x + x b \cos x.$$

代入方程并比较系数, 得 $a = 0, b = \frac{1}{2}$, 故 $y^* = \frac{x}{2} \cos x$, 所以

$$f(x) = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \frac{x}{2} \cos x.$$

又因为 $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 所以 $c_1 = 0, c_2 = \frac{1}{2}$, 即 $f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{x}{2} \cos x$.

六、(本题满分 7 分)

证明方程 $\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^{\pi} \sqrt{1 - \cos 2x} dx$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有且仅有两个不同实根.

解. 令 $\int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos 2x} dx = k > 0$, $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$. 则 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e}$. 令 $f'(x) = 0$, 解得唯一驻点 $x = e$; 且当 $0 < x < e$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $e < x < +\infty$ 时 $f'(x) < 0$. 所以 $x = e$ 是最大值点, 最大值为 $f(e) = \ln e - \frac{e}{e} + k = k > 0$. 又因为

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln x - \frac{x}{e} + k \right) = -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln x - \frac{x}{e} + k \right) = -\infty, \end{cases}$$

由连续函数的零值定理知在 $(0, e)$ 与 $(e, +\infty)$ 各有且仅有一个零点, 故方程 $\ln x = \frac{x}{e} - \int_0^{\pi} \sqrt{1-\cos 2x} dx$ 在 $(0, +\infty)$ 有且仅有两个不同实根.

七、(本题满分 6 分)

问 λ 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = \lambda \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = \lambda + 2 \\ 6x_1 + x_2 + 4x_3 = 2\lambda + 3 \end{cases}$$

有解, 并求出解的一般形式.

解. 对方程组的增广矩阵作初等行变换.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 4 & 1 & 2 & \lambda+2 \\ 6 & 1 & 4 & 2\lambda+3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & -2 & -3\lambda+2 \\ 0 & 1 & -2 & -4\lambda+3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & \lambda \\ 0 & 1 & -2 & -3\lambda+2 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda+1 \end{array} \right)$$

故仅当 $-\lambda+1=0$, 即 $\lambda=1$ 时, 方程组有解. 此时同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 1, \\ x_2 - 2x_3 = -1. \end{cases}$$

令 $x_3 = t$, 解得原方程组的通解

$$\begin{cases} x_1 = -t + 1, \\ x_2 = 2t - 1, \\ x_3 = t. \end{cases} \quad (\text{其中 } t \text{ 为任意常数}).$$

八、(本题满分 8 分)

假设 λ 为 n 阶可逆矩阵 A 的一个特征值, 证明:

(I) $\frac{1}{\lambda}$ 为 A^{-1} 的特征值; (II) $\frac{|A|}{\lambda}$ 为 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值.

解. (I) 由 λ 为 A 的特征值可知, 存在非零向量 α 使 $A\alpha = \lambda\alpha$, 两端左乘 A^{-1} , 得 $\alpha = \lambda A^{-1}\alpha$. 因为 $\alpha \neq 0$, 故 $\lambda \neq 0$, 于是有 $A^{-1}\alpha = \frac{1}{\lambda}\alpha$. 由特征值定义知 $\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值.

(II) 由逆矩阵的定义 $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$, 根据 (I) 有 $\frac{A^*}{|A|}\alpha = \frac{1}{\lambda}\alpha$ 即 $A^*\alpha = \frac{|A|}{\lambda}\alpha$. 由特征值定义, 知 $\frac{|A|}{\lambda}$ 为伴随矩阵 A^* 的特征值.

九、(本题满分 9 分)

设半径为 R 的球面 Σ 的球心在定球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 上, 问当 R 为何值时, 球面 Σ 在定球面内部的那部分的面积最大?

解. 不妨设球面 Σ 的球心是 $(0, 0, a)$, 于是 Σ 的方程是 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = R^2$. Σ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的交线在平面 xOy 的投影曲线为 (其中 $b^2 = R^2 - \frac{R^4}{4a^2}$)

$$\{x^2 + y^2 = b^2, z = 0\}.$$

设投影曲线在平面 xOy 上围成区域为 D_{xy} , 则球面 Σ 在定球面内部的那部分面积等于

$$S(R) = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy = \iint_{D_{xy}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

利用极坐标变换 ($0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq b$) 有

$$\begin{aligned} S(R) &= \iint_{D_{xy}} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^b \frac{R\rho}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} d\rho \\ &= -\frac{R}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^b \frac{1}{\sqrt{R^2 - \rho^2}} d(R^2 - \rho^2) = 2\pi R \left(-\sqrt{R^2 - b^2} + R \right) \end{aligned}$$

代入 $b^2 = R^2 - \frac{R^4}{4a^2}$, 化简得 $S(R) = 2\pi R^2 - \frac{\pi R^3}{a} \quad (0 < R < 2a)$. 令

$$S'(R) = 4\pi R - \frac{3\pi R^2}{a} = 0,$$

得 $R = \frac{4a}{3}$. 且 $0 < R < \frac{4}{3}a$ 时 $S'(R) > 0$, $\frac{4}{3}a < R < 2a$ 时 $S'(R) < 0$. 故 $R = \frac{4a}{3}$ 时 $S(R)$ 取极大值, 也是最大值. 因此, 当 $R = \frac{4a}{3}$ 时球面 Σ 在定球面内部的那部分面积最大.

十、填空题 (本题满分 6 分, 每小题 2 分)

1. 已知随机事件 A 的概率 $P(A) = 0.5$, 随机事件 B 的概率 $P(B) = 0.6$, 及条件概率 $P(B|A) = 0.8$, 则和事件 $A \cup B$ 的概率 $P(A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - P(A)P(B|A) = 0.7$.

2. 甲、乙两人独立地对同一目标射击一次, 其命中率分别为 0.6 和 0.5. 现已知目标被命中, 则它是甲射中的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 设事件 $A =$ “甲射中”, $B =$ “乙射中”. 依题意, $P(A) = 0.6, P(B) = 0.5$. A 与 B 相互独立, 因此有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B) = 0.6 + 0.5 - 0.6 \times 0.5 = 0.8.$$

因此所求的概率为

$$P(A|A \cup B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A \cup B)} = \frac{P(A)}{P(A \cup B)} = 0.75$$

3. 若随机变量 ξ 在 $(1, 6)$ 上服从均匀分布, 则方程 $x^2 + \xi x + 1 = 0$ 有实根的概率是_____.

解. 随机变量 ξ 在 $(1, 6)$ 上服从均匀分布, 所以其分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{x-1}{6-1}, & 1 \leq x < 6, \\ 1, & x \geq 6. \end{cases}$$

方程 $x^2 + \xi x + 1 = 0$ 有实根的充要条件是其判别式 $\Delta = \xi^2 - 4 \geq 0$, 即 $\xi^2 \geq 4$. 由分布函数的定义

$$P\{\xi \geq 2\} = 1 - P\{\xi < 2\} = 1 - F(2) = 1 - 0.2 = 0.8.$$

而 $P\{\xi \leq -2\} = 0$, 所以由概率的可加性, 有

$$P\{\Delta \geq 0\} = P\{\xi^2 \geq 4\} = P\{\xi \geq 2\} + P\{\xi \leq -2\} = 0.8 + 0 = 0.8.$$

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 与 Y 独立, 且 X 服从均值为 1、标准差 (均方差) 为 $\sqrt{2}$ 的正态分布, 而 Y 服从标准正态分布. 试求随机变量 $Z = 2X - Y + 3$ 的概率密度函数.

解. 已知 $X \sim N(1, 2), Y \sim N(0, 1)$, 由独立的正态随机变量 X 与 Y 的线性组合仍服从正态分布, 且

$$EZ = 2EX - EY + 3 = 5, \quad DZ = 4DX + DY = 4 \times 2 + 1 = 9,$$

得 $Z \sim N(5, 9)$. 代入正态分布的概率密度公式, 有 Z 的概率密度函数为

$$f_Z(z) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-5)^2}{18}}.$$

一九八九年考研数学试卷二解答

一、填空题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题（本题满分 15 分，每小题 5 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.
3. 同试卷一第三 [3] 题.

四、解答题（本题满分 18 分，每小题 6 分）

1. 同试卷一第四 [1] 题.
2. 求八分之一球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界曲线的重心, 设曲线的线密度 $\rho = 1$.

解. 重心为 $\left(\frac{4R}{3\pi}, \frac{4R}{3\pi}, \frac{4R}{3\pi}\right)$.

3. 设空间区域 Ω 由曲面 $z = a^2 - x^2 - y^2$ 与平面 $z = 0$ 围成, 其中 a 为正的常数, 设 Ω 表面的外侧为 S , Ω 的体积为 V , 证明

$$\oiint_S x^2 y z^2 dy dz - x y^2 z^2 dz dx + z(1 + x y z) dx dy = V.$$

解. 由高斯公式及积分的对称性,

$$\text{原式左边} = \iiint_{\Omega} (1 + 2xyz) dx dy dz = V + 2 \iiint_{\Omega} xyz dx dy dz = V.$$

五、(本题满分 7 分)

同试卷一第五题.

六、(本题满分 7 分)

同试卷一第六题.

七、(本题满分 6 分)

同试卷一第七题.

八、(本题满分 8 分)

同试卷一第八题.

九、(本题满分 9 分)

同试卷一第九题.

一九八九年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} x \cot 2x = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{1}{2}.$

2. $\int_0^{\pi} t \sin t \, dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\pi.$

3. 曲线 $y = \int_0^x (t-1)(t-2) \, dt$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $y = 2x.$

4. 设 $f(x) = x(x+1)(x+2)\cdots(x+n)$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 用导数的定义计算, 得到 $f'(0) = n!.$

5. 同试卷一第一 [2] 题.

6. 设 $f(x) = \begin{cases} a + bx^2, & x \leq 0 \\ \frac{\sin bx}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则常数 a 与 b 应满足的关系是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $a = b.$

7. 设 $\tan y = x + y$, 则 $dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\cot^2 y \, dx.$

二、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 4 分)

1. 已知 $y = \arcsin e^{-\sqrt{x}}$, 求 $y'.$

解. $\frac{-e^{-\sqrt{x}}}{2\sqrt{x(1-e^{-2\sqrt{x}})}}.$

2. 求 $\int \frac{dx}{x \ln^2 x}.$

解. $-\frac{1}{\ln x} + C.$

3. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (2 \sin x + \cos x)^{\frac{1}{x}}$.

解. e^2 .

4. 已知 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = \arctan t, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$ 及 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2t}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1+t^2}{4t^3}$.

5. 已知 $f(2) = \frac{1}{2}, f'(2) = 0$ 及 $\int_0^2 f(x) dx = 1$, 求 $\int_0^1 x^2 f''(2x) dx$.

解. 作换元 $t = 2x$, 再由分部积分法, 得到

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 f''(2x) dx &= \frac{1}{8} \int_0^2 t^2 f''(t) dt = \frac{1}{8} \left([t^2 f'(t)]_0^2 - 2 \int_0^2 t f'(t) dt \right) \\ &= \frac{1}{8} \left([t^2 f'(t)]_0^2 - [2t f(t)]_0^2 + 2 \int_0^2 f(t) dt \right) = \frac{1}{8} (0 - 2 + 2) = 0. \end{aligned}$$

三、选择题 (本题满分 18 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷一第二 [1] 题.

2. 若 $3a^2 - 5b < 0$, 则方程 $x^5 + 2ax^3 + 3bx + 4c = 0 \cdots \cdots (\quad)$
 (A) 无实根. (B) 有唯一实根.
 (C) 有三个不同实根. (D) 有五个不同实根.

解. 应选 (B).

3. 曲线 $y = \cos x \left(-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right)$ 与 x 轴所围成的图形, 绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为 $\cdots \cdots (\quad)$
 (A) $\frac{\pi}{2}$. (B) π . (C) $\frac{\pi^2}{2}$. (D) π^2 .

解. 应选 (C).

4. 设两函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 都在 $x = a$ 处取得极大值, 则函数 $F(x) = f(x)g(x)$ 在 $x = a$ 处 $\cdots \cdots (\quad)$
 (A) 必取极大值. (B) 必取极小值.
 (C) 不可能取极值. (D) 是否取极值不能确定.

解. 应选 (D).

5. 微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的一个特解应具有形式 (式中 a, b 为常数) $\cdots \cdots (\quad)$
 (A) $ae^x + b$. (B) $axe^x + b$. (C) $ae^x + bx$. (D) $axe^x + bx$.

解. 应选 (B).

6. 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某个邻域内有定义, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 可导的一个充分条件是..... ()

- (A) $\lim_{h \rightarrow +\infty} h[f(a + \frac{1}{h}) - f(a)]$ 存在. (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{h}$ 存在.
 (C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 存在. (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h}$ 存在.

解. 应选 (D).

四、(本题满分 6 分)

求微分方程 $xy' + (1-x)y = e^{2x}$ ($0 < x < +\infty$) 满足 $y(1) = 0$ 的解.

解. 原方程即 $y' + \frac{1-x}{x}y = \frac{e^{2x}}{x}$. $v(x) = \exp\left(\int \frac{1-x}{x} dx\right) = \frac{x}{e^x}$, 所以通解为

$$y = \frac{1}{v(x)} \left(\int \frac{e^{2x}}{x} v(x) dx + C \right) = \frac{e^x}{x} \left(\int \frac{e^{2x}}{x} \frac{x}{e^x} dx + C \right) = \frac{e^x(e^x + C)}{x}.$$

代入初始条件, 得 $C = -e$, 因此特解为 $y = \frac{e^x(e^x - e)}{x}$.

五、(本题满分 7 分)

同试卷一第五题.

六、(本题满分 7 分)

同试卷一第六题.

七、(本题满分 11 分)

对函数 $y = \frac{x+1}{x^2}$, 填写下表:

单调减少区间	
单调增加区间	
极值点	
极值	
凹 ($\cup$) 区间	
凸 ($\cap$) 区间	
拐点	
渐近线	

解. 结果如下表:

单调减少区间	$(-\infty, -2), (0, +\infty)$
单调增加区间	$(-2, 0)$
极值点	-2
极值	$-1/4$
凹 $(\cup)$ 区间	$(-3, 0), (0, +\infty)$
凸 $(\cap)$ 区间	$(-\infty, -3)$
拐点	$(-3, -2/9)$
渐近线	$x = 0, y = 0$

八、(本题满分 10 分)

设抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 过原点, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时 $y \geq 0$, 又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x = 1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$, 试确定 a, b, c 使此图形绕 x 旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小.

解. $a = -\frac{5}{4}, b = \frac{3}{2}, c = 0.$

一九八九年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 曲线 $y = x + \sin^2 x$ 在点 $(\frac{\pi}{2}, 1 + \frac{\pi}{2})$ 处的切线方程是_____.

解. 对 $y = x + \sin^2 x$ 求导得 $y' = 1 + 2 \sin x \cos x$. 令 $x = \frac{\pi}{2}$ 得 $y'|_{x=\frac{\pi}{2}} = 1$. 故切线方程是 $y - (1 + \frac{\pi}{2}) = x - \frac{\pi}{2}$, 即 $y = x + 1$.

2. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n+1}}$ 的收敛域是_____.

解. 幂级数的收敛半径 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+2}}{\sqrt{n+1}} = 1$. 当 $x = -1$ 时得交错级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ (条件收敛); 当 $x = 1$ 时得正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}}$ (发散). 于是, 幂级数的收敛域是 $[-1, 1)$.

3. 齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 只有零解, 则 λ 应满足的条件是_____.

解. 方程个数与未知量个数相等时, $Ax = 0$ 只有零解的充分必要条件是 $|A| \neq 0$. 因为此时

$$|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2,$$

所以此题应填 $\lambda \neq 1$.

4. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ A \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x > \frac{\pi}{2}, \end{cases}$$

则 $A =$ _____, $P\{|X| < \frac{\pi}{6}\} =$ _____.

解. 由于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是右连续函数, 令 $\lim_{x \rightarrow \pi/2^+} F(x) = F(\pi/2)$, 得到 $A = 1$. 从而

$$P\{|X| < \frac{\pi}{6}\} = P\{-\frac{\pi}{6} < X \leq \frac{\pi}{6}\} = F\left(\frac{\pi}{6}\right) - F\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}.$$

5. 设随机变量 X 的数学期望 $E(X) = \mu$, 方差 $D(X) = \sigma^2$, 则由切比雪夫 (Chebyshev) 不等式, 有 $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq$ _____.

解. 由切比雪夫不等式 $P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$, 有 $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq \frac{\sigma^2}{(3\sigma)^2} = \frac{1}{9}$.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时……………()
 (A) $f(x)$ 与 x 是等价无穷小量.
 (B) $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小量.
 (C) $f(x)$ 是比 x 较高阶的无穷小量.
 (D) $f(x)$ 是比 x 较低阶的无穷小量.

解. 由洛必达法则有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x + 3^x - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x \ln 2 + 3^x \ln 3}{1} = \ln 2 + \ln 3 = \ln 6.$$

所以 $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小量. 应选 (B).

2. 在下列等式中, 正确的结果是……………()
 (A) $\int f'(x) dx = f(x)$. (B) $\int df(x) = f(x)$.
 (C) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$. (D) $d \int f(x) dx = f(x)$.

解. 由不定积分的概念和性质可知:

$$\int f'(x) dx = \int df(x) = f(x) + C, \text{ 故 (A) 和 (B) 错误;}$$

$$d \int f(x) dx = f(x) dx, \text{ 故 (D) 错误;}$$

$$\frac{d}{dx} \int f(x) dx = \left(\int f(x) dx \right)' = f(x), \text{ 故应选 (C).}$$

3. 同试卷一第二 [5] 题.

4. 设 A 和 B 均为 $n \times n$ 矩阵, 则必有……………()
 (A) $|A + B| = |A| + |B|$. (B) $AB = BA$.
 (C) $|AB| = |BA|$. (D) $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$.

解. 由行列式乘法公式有 $|AB| = |A| \cdot |B| = |B| \cdot |A| = |BA|$, 应选 (C).

5. 以 A 表示事件“甲种产品畅销, 乙种产品滞销”, 则其对立事件 $\bar{A}$ 为……()
 (A) “甲种产品滞销, 乙种产品畅销”.
 (B) “甲、乙两种产品均畅销”.
 (C) “甲种产品滞销”.
 (D) “甲种产品滞销或乙种产品畅销”.

解. 设事件 $B =$ “甲种产品畅销”, 事件 $C =$ “乙种产品滞销”, 则事件

$A =$ “甲种产品畅销, 乙种产品滞销”

可表示为 $A = BC$. 则

$\overline{A} = \overline{BC} = \overline{B} \cup \overline{C} =$ “甲种产品滞销或乙种产品畅销”.

因此应选 (D).

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$.

解. 这是 1^∞ 型未定式求极限. 设 $u = \frac{1}{x}$, 则当 $x \rightarrow \infty$ 时, $u \rightarrow 0$. 于是

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x = \lim_{u \rightarrow 0} (\sin u + \cos u)^{\frac{1}{u}} = \exp \left(\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin u + \cos u)}{u} \right).$$

由等价无穷小量代换以及洛必达法则得

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin u + \cos u)}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u + \cos u - 1}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\cos u - \sin u}{1} = 1.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x = e^1 = e$.

2. 已知 $z = f(u, v)$, $u = x + y$, $v = xy$, 且 $f(u, v)$ 的二阶偏导数都连续. 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解. 由复合函数求导法则,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} + y \frac{\partial f}{\partial v}.$$

继续求偏导数, 得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial u} + y \frac{\partial f}{\partial v} \right) \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} + y \left(\frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + x \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{\partial f}{\partial v} + y \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + xy \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (x + y) \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + xy \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + \frac{\partial f}{\partial v} \end{aligned}$$

3. 求微分方程 $y'' + 5y' + 6y = 2e^{-x}$ 的通解.

解. 微分方程 $y'' + 5y' + 6y = 2e^{-x}$ 对应的齐次方程 $y'' + 5y' + 6y = 0$ 的特征方程为

$$r^2 + 5r + 6 = 0.$$

特征根为 $r_1 = -2, r_2 = -3$, 故对应齐次微分方程的通解为

$$C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x}.$$

设所给非齐次方程的特解为 $y^*(x) = Ae^{-x}$ ，代入方程比较系数，得 $A = 1$ 。故所求方程的通解为

$$y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x} + e^{-x}, \quad C_1, C_2 \text{ 为任意常数.}$$

四、(本题满分 9 分)

设某厂家打算生产一批商品投放市场。已知该商品的需求函数为

$$P = P(x) = 10e^{-\frac{x}{2}},$$

且最大需求量为 6，其中 x 表示需求量， P 表示价格。

(I) 求该商品的收益函数和边际收益函数。

(II) 求使收益最大时的产量、最大收益和相应的价格。

(III) 画出收益函数的图形。

解. (I) 收益函数 $R(x)$ 和边际收益函数 MR 如下：

$$R(x) = xP = 10xe^{-\frac{x}{2}}, \quad MR = \frac{dR}{dx} = 5(2-x)e^{-\frac{x}{2}}, \quad 0 \leq x \leq 6.$$

(II) 由 $\frac{dR}{dx} = 5(2-x)e^{-\frac{x}{2}} = 0$ ，得 $x = 2$ 。又

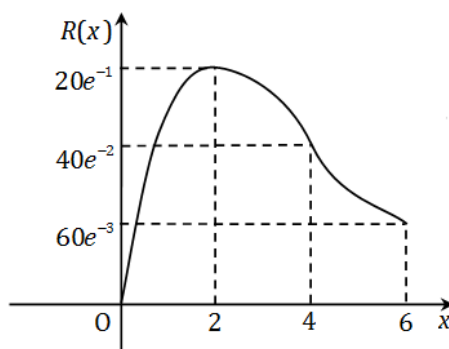
$$\left. \frac{d^2R}{dx^2} \right|_{x=2} = \frac{5}{2}(x-4)e^{-\frac{x}{2}} \Big|_{x=2} = -\frac{5}{e} < 0.$$

因此 $R(x)$ 在 $x = 2$ 取极大值。又因为极值点惟一，故最大值就是 $R(2) = \frac{20}{e}$ 。

于是，当生产量为 2 时，收益取最大值，收益最大值为 $\frac{20}{e}$ 。而相应的价格为 $\frac{10}{e}$ 。

(III) 由以上分析可列下表，并画出收益函数的图形。

x	$[0, 2)$	2	$(2, 4)$	4	$(4, 6]$
R'	+	0	—	—	—
R''	—	—	—	0	+
R	↑, 凸	极大值 $\frac{20}{e}$	↓, 凸	拐点 $(4, \frac{40}{e^2})$	↓, 凹



五、(本题满分 9 分)

已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ 试计算下列各题:

$$(I) S_0 = \int_0^2 f(x)e^{-x} dx; \quad (II) S_1 = \int_2^4 f(x-2)e^{-x} dx;$$

$$(III) S_n = \int_{2n}^{2n+2} f(x-2n)e^{-x} dx (n=2, 3, \dots); \quad (IV) S = \sum_{n=0}^{\infty} S_n.$$

解. (I) $f(x)$ 为分段函数, 由定积分的性质,

$$\begin{aligned} S_0 &= \int_0^2 f(x)e^{-x} dx = \int_0^1 f(x)e^{-x} dx + \int_1^2 f(x)e^{-x} dx \\ &= \int_0^1 xe^{-x} dx + \int_1^2 (2-x)e^{-x} dx = (1-2e^{-1}) + e^{-2} = (1-e^{-1})^2. \end{aligned}$$

(II) 用定积分换元法, 令 $x-2=t$, 则有

$$S_1 = \int_2^4 f(x-2)e^{-x} dx = \int_0^2 f(t)e^{-(t+2)} dt = e^{-2} \int_0^2 f(t)e^{-t} dt = S_0 e^{-2}.$$

(III) 用定积分换元法, 令 $x-2n=t$, 则有

$$S_n = \int_{2n}^{2n+2} f(x-2n)e^{-x} dx = \int_0^2 f(t)e^{-(t+2n)} dt = \int_0^2 f(t)e^{-t} dt = S_0 e^{-2n}.$$

(IV) 利用以上结果, 有

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} S_n = \sum_{n=0}^{\infty} S_0 e^{-2n} = S_0 \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-2})^n = \frac{S_0}{1-e^{-2}} = \frac{e^2 S_0}{e^2-1} = \frac{e-1}{e+1}.$$

六、(本题满分 6 分)

假设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \leq 0$, 记

$$F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt,$$

证明在 (a, b) 内, $F'(x) \leq 0$.

解. 对 $F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt$ 求导得

$$F'(x) = \frac{-\int_a^x f(t) dt}{(x-a)^2} + \frac{f(x)}{x-a} = \frac{(x-a)f(x) - \int_a^x f(t) dt}{(x-a)^2}.$$

方法一: 由积分中值定理, $\exists \xi \in (a, x)$ 使得 $\int_a^x f(t) dt = f(\xi)(x-a)$, 所以

$$F'(x) = \frac{(x-a)f(x) - f(\xi)(x-a)}{(x-a)^2} = \frac{f(x) - f(\xi)}{x-a}.$$

又因为 $f'(x) \leq 0, a < \xi < x$, 故有 $f(x) - f(\xi) \leq 0$, 所以 $F'(x) \leq 0$.

方法二: 令 $g(x) = (x-a)f(x) - \int_a^x f(t) dt$, 则

$$g'(x) = f(x) + (x-a)f'(x) - f(x) = (x-a)f'(x).$$

因为 $x > a$, $f'(x) \leq 0$, 所以 $g'(x) \leq 0$, 即 $g(x)$ 在 (a, b) 上单调递减, 所以 $g(x) \leq g(a) = 0$, 从而 $F'(x) = \frac{g(x)}{(x-a)^2} \leq 0$.

七、(本题满分 5 分)

已知 $X = AX + B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 X .

解. 方法一: 由 $X = AX + B$, 得 $(E - A)X = B$. 因为

$$(E - A)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

所以

$$X = (E - A)^{-1}B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

方法二: 由 $(E - A)X = B$, 作初等行变换 $(E - A : B) \rightarrow (E : X)$,

$$(E - A : B) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & : & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & : & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & : & 5 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & : & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & : & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & : & 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & : & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & : & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & : & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{所以 } X = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

八、(本题满分 6 分)

设 $\alpha_1 = (1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (1, 2, 3)$, $\alpha_3 = (1, 3, t)$.

(I) 问当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关?

(II) 问当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关?

(III) 当向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关时, 将 α_3 表示为 α_1 和 α_2 的线性组合.

解. n 个 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关的等价条件是 $|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0$. 由于

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & t \end{vmatrix} = t - 5,$$

故当 $t \neq 5$ 时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关; $t = 5$ 时向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

当 $t=5$ 时, 设 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = \alpha_3$, 将坐标代入得到

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1, \\ x_1 + 2x_2 = 3, \\ x_1 + 3x_2 = 5. \end{cases}$$

解出 $x_1 = -1, x_2 = 2$. 即 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$.

九、(本题满分 5 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

(I) 试求矩阵 A 的特征值;

(II) 利用 (I) 小题的结果, 求矩阵 $E + A^{-1}$ 的特征值, 其中 E 是 3 阶单位矩阵.

解. (I) 对矩阵 A 的特征行列式作若干次初等变换, 得到

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda+1 & 2 \\ -2 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & -2 \\ \lambda-1 & \lambda+1 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & -2 \\ 0 & \lambda+3 & 4 \\ 0 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda-1) \begin{vmatrix} \lambda+3 & 4 \\ 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda+5), \end{aligned}$$

故矩阵 A 的特征值为 $1, 1, -5$.

(II) 设 λ 为 A 的特征值, 则存在非零向量 α 使 $A\alpha = \lambda\alpha$, 从而

$$(E + A^{-1})\alpha = \left(1 + \frac{1}{\lambda}\right)\alpha$$

即 $1 + \frac{1}{\lambda}$ 是 $E + A^{-1}$ 的特征值. 由 (I) 已知 A 的特征值是 $1, 1, -5$, 因此 $E + A^{-1}$ 的特征值是 $2, 2, \frac{4}{5}$.

十、(本题满分 7 分)

已知随机变量 X 和 Y 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & 0 < x < +\infty, 0 < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求: (I) $P\{X < Y\}$; (II) $E(XY)$.

解. (I) 所求概率等于对应区域上的二重积分

$$\begin{aligned} P\{X < Y\} &= \iint_{x < y} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} e^{-y} dy \int_0^y e^{-x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-y}(1 - e^{-y}) dy = \left[-e^{-y} + \frac{1}{2}e^{-2y}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(II) 由二维连续型随机变量的数学期望定义得

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} xy e^{-(x+y)} dx dy = \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx \int_0^{+\infty} y e^{-y} dy. \end{aligned}$$

由分部积分法有

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} y e^{-y} dy &= - \int_0^{+\infty} y d(e^{-y}) = [-y e^{-y}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-y} dy \\ &= [-y e^{-y}]_0^{+\infty} + [-e^{-y}]_0^{+\infty}. \end{aligned}$$

由洛必达法则, 对 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限, 有

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} y e^{-y} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^y} = 0.$$

所以有 $E(XY) = 1$.

十一、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 在 $[2, 5]$ 上服从均匀分布, 现在对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两观测值大于 3 的概率.

解. 以 A 表示事件“对 X 的观测值大于 3”. 依题意, X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 2 \leq x \leq 5, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

因此 $p = P(A) = P\{X > 3\} = \int_3^5 \frac{1}{3} dx = \frac{2}{3}$. 设随机变量 Y 表示三次独立观测中观测值大于 3 的次数. 则 Y 服从参数 $n=3, p=\frac{2}{3}$ 的二项分布. 因此所求的概率等于

$$P\{Y \geq 2\} = P\{Y=2\} + P\{Y=3\} = C_3^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right) + \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{20}{27}.$$

一九八九年考研数学试卷五解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷四第一 [1] 题.

2. 某商品的需求量 Q 与价格 p 的函数关系为 $Q = ap^b$, 其中 a 和 b 为常数, 且 $a \neq 0$, 则需求量对价格 p 的弹性是 _____.

解. 应填 b .

3. 行列式
$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & x-1 \\ 1 & -1 & x+1 & -1 \\ 1 & x-1 & 1 & -1 \\ x+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解. 应填 x^4 .

4. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 在 $[0, 6]$ 上服从均匀分布, X_2 服从正态分布 $N(0, 2^2)$, X_3 服从参数为 $\lambda = 3$ 的泊松分布, 记 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$, 则 $DY =$ _____.

解. 应填 46.

5. 同试卷四第一 [4] 题.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷四第二 [1] 题.

2. 同试卷四第二 [2] 题.

3. 同试卷一第二 [5] 题.

4. 设 n 元齐次线性方程组 $AX = 0$ 的系数矩阵 A 的秩为 r , 则 $AX = 0$ 有非零解的充分必要条件是 ()
(A) $r = n$. (B) $r < n$. (C) $r \geq n$. (D) $r > n$.

解. 应选 (B).

5. 同试卷四第二 [5] 题.

三、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 5 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + e^x)^{\frac{1}{x}}$.

解. e .

2. 已知 $z = a\sqrt{x^2 - y^2}$, 其中 $a > 0, a \neq 1$, 求 dz .

解. $\frac{z \ln a}{\sqrt{x^2 - y^2}}(x dx - y dy)$.

3. 求不定积分 $\int \frac{x + \ln(1-x)}{x^2} dx$.

解. $\left(1 - \frac{1}{x}\right)\ln(1-x) + C$.

4. 求二重积分 $\iint_D \frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2} dx dy$, 其中 D 是 $x^2 + y^2 = 1, x = 0$ 和 $y = 0$ 所围成的区域在第 I 象限部分.

解. $\frac{\pi}{2} \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right)$.

四、(本题满分 6 分)

已知某企业的总收入函数为 $R = 26x - 2x^2 - 4x^3$, 总成本函数为 $C = 8x + x^2$, 其中 x 表示产品的产量, 求利润函数、边际收入函数、边际成本函数、以及企业获得最大利润时的产量和最大利润.

解. (I) 利润函数 $L = 18x - 3x^2 - 4x^3$.

(II) 边际收入函数 $MR = 26 - 4x - 12x^2$.

(III) 边际成本函数 $MC = 8 + 2x$.

(IV) 当产量为 1 时, 获得最大利润 11.

五、(本题满分 12 分)

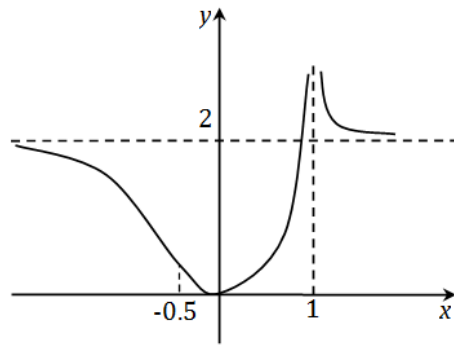
已知函数 $y = \frac{2x^2}{(1-x)^2}$, 试求其单调区间、极值点、及图形的凹凸性、拐点和渐近线, 并画出函数的图形.

解. (I) 区间 $(-\infty, 0)$ 和 $(1, +\infty)$ 是函数的单调减区间; 区间 $(0, 1)$ 是函数的单调增区间; $x = 0$ 是函数的极小值点, 极小值为 0.

(II) 在 $(-\infty, -1/2)$ 上函数图形凸, 在 $(-1/2, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上函数图形凹. 点 $(-1/2, 2/9)$ 是该曲线的拐点.

(III) $y = 2$ 为函数图形的水平渐近线; $x = 1$ 为函数的图形的铅垂渐近线.

(IV) 函数图形如下:



六、(本题满分 5 分)
同试卷四第七题.

七、(本题满分 6 分)
同试卷四第八题.

八、(本题满分 5 分)
同试卷四第九题.

九、(本题满分 8 分)
已知随机变量 X 和 Y 的联合分布为

(x, y)	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)	(2,0)	(2,1)
$P\{X = x, Y = y\}$	0.10	0.15	0.25	0.20	0.15	0.15

试求:

(I) X 的概率分布; (II) $X + Y$ 的概率分布; (III) $Z = \sin \frac{\pi(X+Y)}{2}$ 的数学期望.

解. (I) X 的概率分布:

X	0	1	2
$P\{X = x\}$	0.25	0.45	0.30

(II) $X + Y$ 的概率分布:

$X + Y$	0	1	2	3
$P\{X + Y = s\}$	0.10	0.40	0.35	0.15

(III) $Z = \sin \frac{\pi(X+Y)}{2}$ 的数学期望 $EZ = 0.25$.

十、(本题满分 8 分)

某仪器装有三只独立工作的同型号电子元件，其寿命（单位：小时）都服从同一指数分布，分布密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{600} e^{-x/600}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

试求：在仪器使用的最初 200 小时内，至少有一只电子元件损坏的概率 α 。

解. 概率 $\alpha = 1 - e^{-1}$.